

09 新幹線の25kV交流をフェーザで表す

第二種電気主任技術者 一次「理論」 / 正弦波・複素数表示・フェーザ・複素インピーダンス

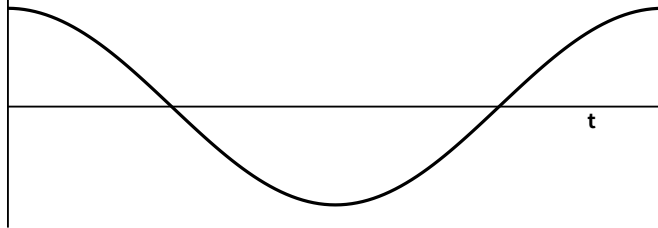
1. このテーマで電験は何を問うか

時間波形を「大きさ」と「位相」に分け、複素数で扱うことが目標。実効値・最大値・瞬時値の変換、R/L/Cの複素インピーダンス、フェーザの和差、直列・並列回路が品質ゲートの中心である。

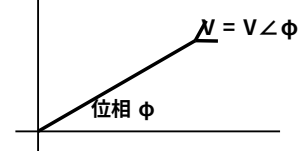
$$\omega = 2\pi f \quad T = 1/f \quad V = V_m / \sqrt{2} \quad I = I_m / \sqrt{2} \quad Z_R = R \quad Z_L = j\omega L \quad Z_C = 1/(j\omega C) = -j/(\omega C) \quad V = ZI \quad Y = 1/Z$$

本教材ではフェーザの大きさを実効値とする。瞬時値へ戻すときだけ $\sqrt{2}$ を掛けて最大値へ変換する。

25 kV (実効値) → 35.4 kV (最大値)



フェーザ (実効値を大きさにする)



2. 正弦波・実効値・平均値

余弦基準なら $v(t) = V_m \cos(\omega t + \phi)$ 。 V_m は最大値、 ω は角周波数、 ϕ は初期位相。同一角周波数の波形どうしでは初期位相の差が位相差になる。正弦波の1周期平均は0だが、実効値は発熱作用が等しい直流値であり、単純平均ではない。

$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \phi) \quad V = V_m / \sqrt{2} \quad V_m = \sqrt{2} V \quad V_{av}(1 \text{ cycle}) = 0 \quad V_{av}(\text{positive half cycle}) = 2V_m / \pi$$

新幹線25 kVを実効値・位相 0° と置くと、フェーザは $25 \angle 0^\circ$ kV、最大値は $\sqrt{2} \times 25 = 35.4$ kV、瞬時値は $35.4 \cos(\omega t)$ kV。35.4 kVは教材上の計算値であり、未確認実設備値ではない。

3. 複素数とフェーザ

直交形式 $a+jb$ 、極形式 $r\angle\theta$ 、指数形式 $re^{j\theta}$ を使い分ける。加減算は直交形式、乗除算は極形式が扱いやすい。象限を含めた偏角は $\text{atan2}(b,a)$ で判断する。

$$a + jb = r(\cos\theta + j\sin\theta) = re^{j\theta} = r\angle\theta \quad r = \sqrt{a^2 + b^2} \quad \theta = \text{atan2}(b,a) \quad a = r\cos\theta \quad b = r\sin\theta$$

4. j と R/L/C の位相関係

j倍は+90°回転、-j倍は-90°回転。これがLとCの電圧・電流の位相関係に直結する。

$$j = 1\angle 90^\circ \quad -j = 1\angle -90^\circ \quad Z_R = R \quad Z_L = j\omega L = \omega L\angle 90^\circ \quad Z_C = 1/(j\omega C) = -j/(\omega C) = (1/\omega C)\angle -90^\circ$$

$V=ZI$ より、Rでは電圧と電流は同相、Lでは電圧が電流より90°進み、Cでは電圧が電流より90°遅れる。特に $1/j=-j$ の符号ミスに注意する。

5. 直列・並列の処理

回路	合成	基本関係	計算上の注意
直列	インピーダンスを加算	$Z=Z_1+Z_2+\dots \quad I=V/Z$	同じ電流。複素数を成分ごとに足す。
並列	アドミタンスを加算	$Y=Y_1+Y_2+\dots \quad I=YV$	同じ電圧。必要なら最後に $Z=1/Y$ 。

6. 問題を見たときの解法手順

① 与えられた量が瞬時値・最大値・実効値のどれか確認 → ② 正弦/余弦基準を統一 → ③ フェーザの大きさを実効値へ統一 → ④ R/L/Cを複素インピーダンスへ置換 → ⑤ 直列はZ、並列は必要に応じYで合成 → ⑥ 加減算は直交形式、乗除算は極形式 → ⑦ $V=ZI$ または $I=YV$ → ⑧ 絶対値・偏角 → ⑨ 瞬時値なら $\sqrt{2}$ 倍 → ⑩ L:+90°、C:-90°と単位を検算。

固定範囲: 共振・Q値・周波数特性はTopic 10、フィルタはTopic 11、三相回路はTopic 12、複素電力・力率・無効電力はTopic 13へ譲る。

7. 3段階例題

例題1 基礎 - 25 kV交流をフェーザと瞬時値で表す

25 kVの正弦波交流を実効値25 kV、余弦基準、位相 0° とする。フェーザ、最大値、瞬時値、1周期平均値を求める。

$$V = 25 \angle 0^\circ \text{ kV } V_m = \sqrt{2} \times 25 = 35.4 \text{ kV } v(t) = 35.4 \cos(\omega t) \text{ kV } V_{av}(1 \text{ cycle}) = 0 \text{ kV}$$

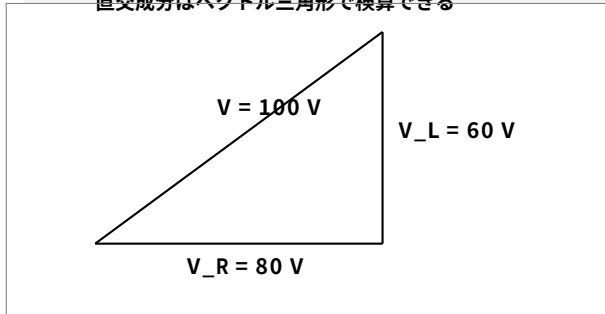
25 kVは実効値であり、35.4 kVは最大値。ここを取り違えない。

例題2 本試験標準 - RL直列回路

$V=100 \angle 0^\circ \text{ V}$ 、 $R=8 \ \Omega$ 、 $\omega L=6 \ \Omega$ 。合成インピーダンス、電流フェーザ、抵抗電圧、インダクタ電圧を求める。

$$Z = 8 + j6 = 10 \angle 36.87^\circ \ \Omega \ I = V/Z = 10 \angle -36.87^\circ \text{ A } V_R = RI = 80 \angle -36.87^\circ = 64 - j48 \text{ V } V_L = j\omega LI = 60 \angle 53.13^\circ = 36 + j48 \text{ V } V_R + V_L = 100 + j0 = 100 \angle 0^\circ \text{ V}$$

直交成分はベクトル三角形で検算できる



検算

- V_R と V_L の虚部が相殺
- ベクトル和の大きさは100 V
- V_L は I より 90° 進む

例題3 複合・ひっかけ - 並列回路をアドミタンスで解く

$I=5 \angle 0^\circ \text{ A}$ の電流源、 $R=10 \ \Omega$ 、 $\omega C=0.10 \text{ S}$ の並列回路。合成アドミタンス、端子電圧フェーザ、余弦基準の瞬時電圧を求める。

$$Y_R = 1/R = 0.10 \text{ S } Y_C = j\omega C = j0.10 \text{ S } Y = 0.10 + j0.10 = 0.1414 \angle 45^\circ \text{ S } V = I/Y = 35.36 \angle -45^\circ \text{ V } V_m = \sqrt{2} \times 35.36 = 50.0 \text{ V } v(t) = 50.0 \cos(\omega t - 45^\circ) \text{ V}$$

ひっかけ: 並列回路でインピーダンスを直接足さない。35.36 Vは実効値であり、瞬時値の最大値ではない。

8. 固定過去問への対応

過去問	対象	本Topicの要求事項	教材内対応
R7 問3	(1)(2)	$j\omega L$ 、 $+90^\circ$ 、ベクトル三角形	§ 4-6 / 例題2
R5 問4	(1)	複素インピーダンス、 $I=V/Z$	§ 4-6 / 例題2
R3 問4	(3)(4)	L/Cの符号、合成Z、フェーザ電流	§ 4-6 / 例題2-3
H26 問3	(1)(2)	フェーザ差、直交成分の大きさ	§ 3-6 / 例題2
H21 問3	(1)-(4)	Y/Z、実効値⇄最大値、瞬時値	§ 2-6 / 例題1・3

品質ゲート対象: 一次5問・11小問。公式解答照合は制作前に11/11 PASS。二次はTopic 09固定範囲だけで完結する直接対応問題が確認できないため採用0問、数合わせ0件。

9. 頻出ミス

- ・実効値フェーザと最大値を混同し、瞬時値へ戻す $\sqrt{2}$ を落とす。
- ・正弦基準と余弦基準を途中で混在させ、位相を 90° ずらす。
- ・ $1/j=-j$ を忘れ、コンデンサの虚部を正にする。
- ・複素数の加算を極形式の「大きさ同士・角度同士」で行う。
- ・並列回路でインピーダンスをそのまま加算する。
- ・ $\text{atan}(b/a)$ だけで偏角を決め、象限を誤る。
- ・平均値と実効値を同じもの考える。

10. 公式・解法まとめ

$$\omega=2\pi f, T=1/f \quad V=V_m/\sqrt{2}, I=I_m/\sqrt{2} \quad Z_R=R, Z_L=j\omega L, Z_C=1/(j\omega C) \quad V=ZI, Y=1/Z \quad |a+jb|=\sqrt{a^2+b^2} \quad v(t)=\sqrt{2} V \cos(\omega t+\phi) \Leftrightarrow V=V \angle \phi$$

出典・照合: 一般財団法人 電気技術者試験センター「第二種電気主任技術者試験の問題と解答」。対象: R7問3、R5問4、R3問4、H26問3、H21問3。説明粒度確認: e-sysnet、電験王2 (参照日 2026-09-15)。

範囲外追加0件 / 未確認実設備値追加0件。